

CERTAN



Oleh:

Nama: Tonggi J Simanjuntak
NIM: 42324006

PROGRAM STUDI D-III TEKNOLOGI
INFORMASI
FAKULTAS VOKASI

Tugas

- Simple Linear Regression: prediksi score (y) berdasarkan waktu belajar (X) dari dataset <https://www.kaggle.com/datasets/snmahsa/student-score-suitable-for-linear-regression>
- Multiple Linear Regression: prediksi sales (y) berdasarkan data marketing (x) di youtube, facebook, newspaper, dari dataset <https://www.kaggle.com/datasets/fayejavad/marketing-linear-multiple-regression>

Tugas 1.

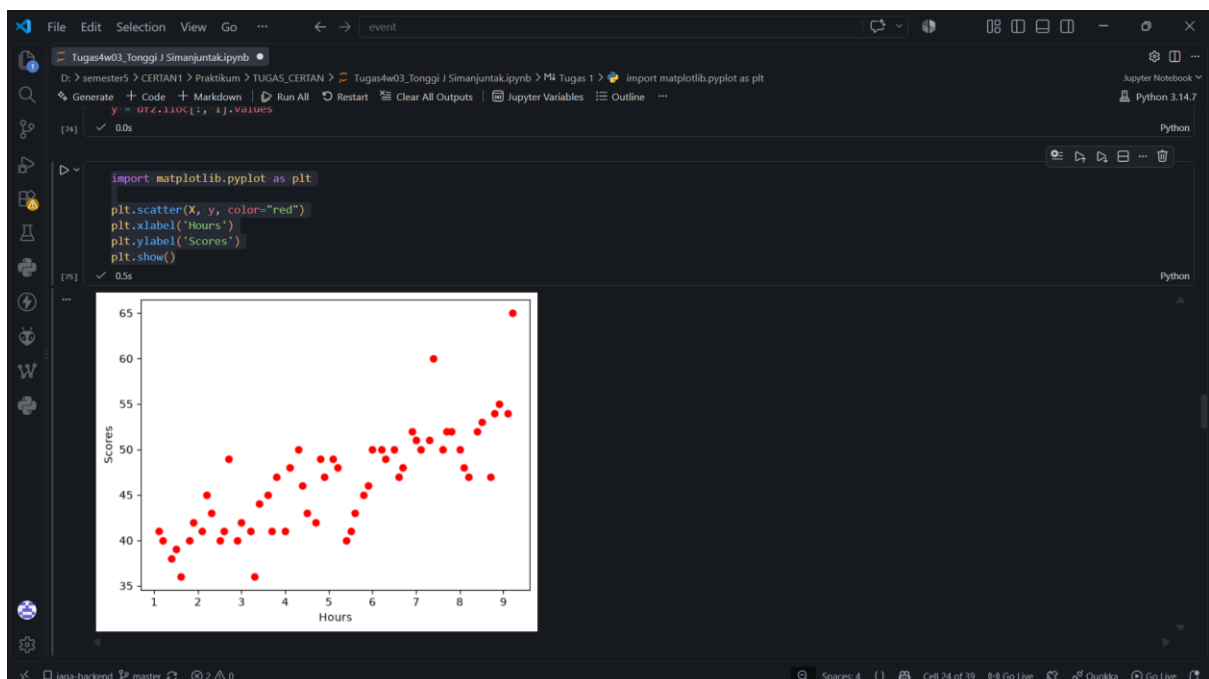
```
import pandas as pd

df2 =
pd.read_csv(r'D:\semester5\CERTAN1\Praktikum\TUGAS_CERTAN\rounded_hours_
_student_scores.csv')
print(df2.head())
```

kode diatas adalah untuk melakukan import, load database dan mencek data dan kolom nya

```
X = df2.iloc[:, :-1].values
y = df2.iloc[:, 1].values
```

kode diatas adalah untuk mendefinisikan x dan y dengan mimsahkan komlom x sebagai waktu belajar dan kolom y sebagai scorenya



Langkah diatas adalah Langkah selanjutnya yang dimana langkah ini membantu untuk melihat pola linearnya

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, random_state=42)
```

Selanjutnya Langkah diatas adalah untuk men split data yaitu untuk membagi data training dan data test dengan random_state 42 sebenarnya bisa saja aku buat 0 mengikuti modul simple linear tapi bagian yang awal tapi agar sama nilainya dengan modul saya menggunakan 42 (karna dari yang saya pelajari 42, maupun 0 itu sama saja itu hanya random data yang akan diambil)

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
```

✓ 0.1s

▼ LinearRegression ⓘ ?

- Parameters
- Fitted attributes

Langkah diatas adalah Langkah untuk melatih menggunakan data training

```
▶ a = regressor.intercept_
b = regressor.coef_[0]

print("Estimated model intercept, a:", a)
print("Estimated model slope, b:", b)
print(f"ŷ = {a:.2f} + {b:.2f}x")
```

[78] ✓ 0.0s

... Estimated model intercept, a: 36.46097067904957
Estimated model slope, b: 1.8742157088578217
ŷ = 36.46 + 1.87x

Langkah selanjutnya adalah untuk menampilkan nilai a, b yang dihasilkan oleh model setelah proses training tadi

```
y_pred = regressor.predict(X_test)
y_pred
```

[79] ✓ 0.0s

```
... array([38.52260796, 39.83455895, 47.70626493, 50.14274535, 41.89619623,
        52.3918042 , 46.95657865, 50.89243164, 41.52135309, 53.14149049,
        50.33016692, 51.45469635])
```

Selanjutnya Langkah diatas adalah untuk memprediksi menggunakan data test

```
from sklearn.metrics import r2_score

score = r2_score(y_test, y_pred)
score
```

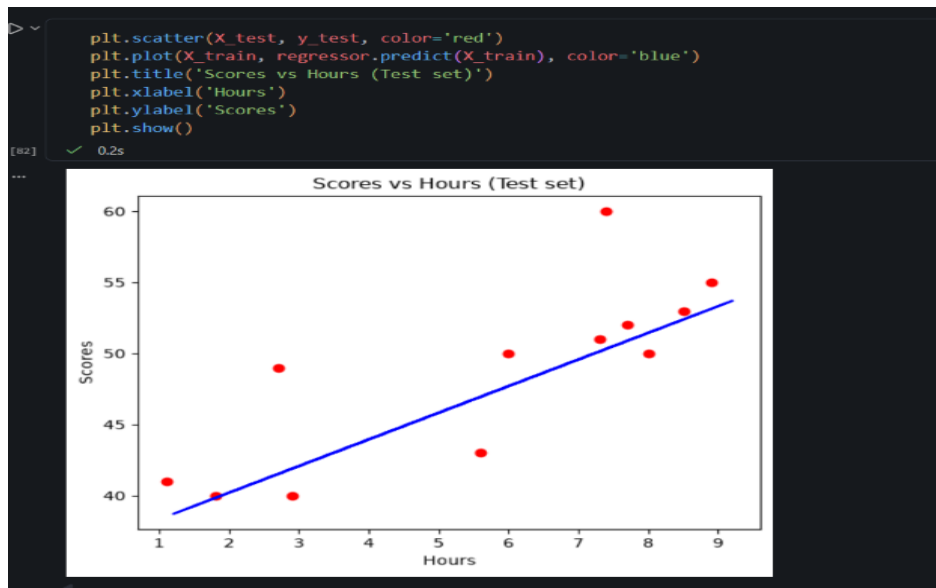
✓ 0.0s

0.5809502309078735

Selanjutnya Langkah diatas adalah Langkah untuk melihat seberapa sesuai model yang telah di latih menggunakan data training tadi ke data test berdasarkan data yang ditampilkan hasilnya mendekati 1 yang dimana artinya ini adalah bagus untuk tingkat prediksi tentang data baru dari model yang dilatih

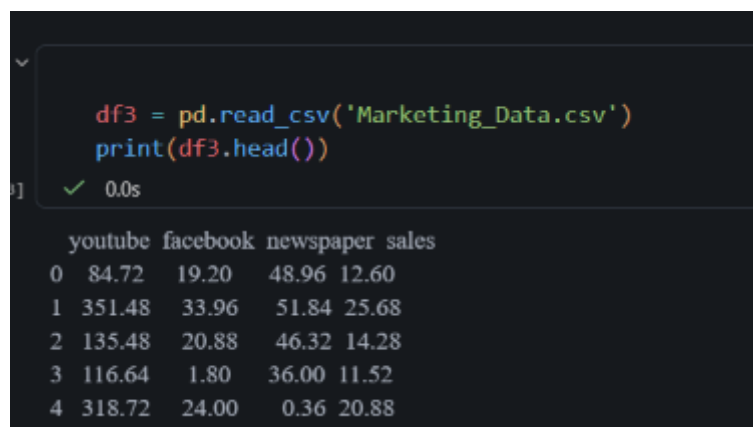


Langkah diatas adalah untuk melihat seberapa pas model yang dilatih berdasarkan data Latihan



Langkah diatas adalah Langkah yang dilakukan untuk membandingkan model yang dilatih dengan data tes

Tugas 2



Langkah pertama ini adalah bertujuan untuk memuat data dari Marketing_Data.csv dan print untuk melihat data dan head untuk melihat 5 baris data untuk memastikan bahwa bisa terbaca dengan benar

```
X3 = df3.iloc[:, :-1]
y3 = df3.iloc[:, 3]
```

memisahkan data independent atau data tetap dengan data dependent yang bisa berubah ubah

```
X_train3, X_test3, y_train3, y_test3 = train_test_split(X3, y3,
test_size=0.2, random_state=42)
```

Memisahkan data train 80% dengan data test 20% dimana tujuannya ini adalah supaya ada data test nanti yang akan dilakukan pperbandingan di akhir

```
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train3, y_train3)
```

[86] ✓ 0.0s

LinearRegression ⓘ ⓘ

- Parameters
- Fitted attributes

Selanjutnya Langkah ini adalah untuk dimana disini lah proses model belajar lalu dibagian fungsi fit disini melatih model untuk menentukan pilihan yang terbaik diantara data

```
y_pred3 = regressor.predict(X_test3)
print(y_pred3)
```

[12.98143963 25.0567515 18.23740714 20.62856013 11.58829542 8.56498386
13.34769213 23.17303975 12.02633774 24.95658385 10.22642185 13.42592269
13.98390345 11.02921411 20.75850022 26.45365807 28.93272026 21.7591148
21.250927 24.16369214 20.67745028 9.84089667 19.43433157 18.23654615
14.28836092 26.10738797 20.88069217 10.57749746 12.21748717 23.14056427
7.00528355 8.46444339 16.59917838 21.84022174 18.1370266]

Langkah ini adalah melakukan pelatihan model ke data test tadi untuk dilakukan perbandingan seberapa akurasi yang telah dipelajari model dengan data test yang belum pernah dilihat sebelumnya

```
a_ = regressor.intercept_
b1 = regressor.coef_[0]
b2 = regressor.coef_[1]
b3 = regressor.coef_[2]

print("Estimated model intercept, a:", a_)
print("Estimated model slope, b1:", b1)
print("Estimated model slope, b2:", b2)
print("Estimated model slope, b3:", b3)
print(f"ŷ = {a_:.2f} + {b1:.2f}x1 + {b2:.2f}x2 + {b3:.2f}x3")
```

[88] ✓ 0.0s

Estimated model intercept, a: 3.703049890164598
Estimated model slope, b1: 0.04418584074084038
Estimated model slope, b2: 0.1944819752202186
Estimated model slope, b3: -4.883410929940046e-05
 $\hat{y} = 3.70 + 0.04x_1 + 0.19x_2 + -0.00x_3$

Langkah diatas adalah mengambil data parameter yang telah dipelajari tadi itu aja bisa kan

```
score3 = r2_score(y_test3, y_pred3)
score3
```

[89]

0.872863085701216

Berdasarkan data yang menjadi hasil akhir dari pelatihan model nya berdasarkan data dari Marketing_Data mendekati angka 1 dengan perolehan 0,8 sekian maka dari hasil ini menunjukan bahwa data dari Marketing_Data layak atau bagus untuk digunakan untuk pelatihan model